

COCOMO :

Maintenant nous allons vous présenter l'étude d'estimation des coûts et des efforts pour notre projet logiciel de **8 000 lignes de code (8 KLOC)**

Pour cette analyse, nous avons choisi le modèle **COCOMO Intermédiaire** en mode **Semi-Détaché**. Ce choix se justifie par la nature hybride de notre projet : il combine le développement d'applications de routine avec des tâches plus complexes d'infrastructure et d'intégration. Notre équipe est distribuée sur plusieurs rôles spécialisés (frontend, backend, base de données), ce qui nécessite une coordination accrue, typique du mode semi-détaché."

2. Méthodologie de Calcul

"Le calcul se déroule en deux étapes principales. D'abord, nous établissons une ligne de base, puis nous l'ajustons en fonction des réalités du projet.

Les équations spécifiques au mode Semi-Détaché que nous avons utilisées sont les suivantes :

- **L'Effort** est calculé selon la formule : $\$Effort = 3.0 \times (KLOC)^{1.12}$.
- **Le Calendrier (Schedule)** est calculé par : $\$Schedule = 2.5 \times (Effort)^{0.35}$.

En utilisant notre taille de 8 KLOC, nous obtenons initialement un effort de **30,8 mois-homme** et une durée de **8,29 mois**."

3. Sélection des Facteurs de Coût (EAF)

"Pour affiner cette estimation, nous avons appliqué 15 facteurs d'ajustement (EAF) basés sur les conditions réelles de notre environnement. Voici les points clés de notre sélection :

- **Complexité (CPLX) et Données (DATA)** : Nous les avons notés comme '**Élevés**' (**High**) car le projet inclut des systèmes de paiement, de l'automatisation et une base de données volumineuse par rapport à la taille de l'application.
- **Capacité d'Analyse (ACAP) et Pratiques Modernes (MODP)** : Également notés '**Élevés**', car notre planification est rigoureuse et nous suivons une conception modulaire stricte.

- **Stabilité de l'Environnement (VIRT) :** Nous avons choisi un multiplicateur '**Bas**' (**0,87**) car nos serveurs et systèmes d'exploitation sont configurés dès le début, offrant une grande stabilité.
- **Autres facteurs :** La plupart des autres critères, comme la fiabilité (RELY) ou l'expérience (AEXP), ont été maintenus au niveau '**Nominal**' car ils correspondent aux standards normaux du marché.

En multipliant tous ces coefficients, nous obtenons un **EAF final de 0,8454.**"

4. Résultats Finaux et Conclusion

"Grâce à cet ajustement, nos estimations finales sont plus précises :

1. **L'Effort ajusté** tombe à **26,04 mois-homme**.
2. **La durée du projet** est estimée à environ **7,8 mois**.
3. **Le personnel requis** est de **3,3 développeurs** en moyenne.

En conclusion, le modèle COCOMO nous permet de confirmer que pour réussir ce projet de 9 mois, nous devons maintenir une équipe stable de 4 à 5 personnes et finaliser l'infrastructure avant les phases d'intégration .

CONCLUSION :

"Pour conclure, ce projet de développement d'un site d'e-commerce nous a permis de mettre en place une méthodologie de gestion rigoureuse, structurée autour de trois piliers fondamentaux :

- **Une organisation claire :** Grâce au **WBS**, nous avons décomposé le projet en 5 phases clés — de l'initialisation au déploiement — assurant ainsi une vision exhaustive de chaque tâche technique et fonctionnelle.
- **Une planification réaliste :** Le **diagramme de Gantt** nous a permis d'affecter précisément les responsabilités à chaque membre de l'équipe et

de définir un calendrier de travail basé sur des durées concrètes pour chaque étape de développement.

- **Une estimation précise :** Enfin, l'étude **COCOMO II** confirme la viabilité de notre projet. En classant notre développement en mode **Semi-Détaché**, nous avons pu ajuster nos efforts en tenant compte de la complexité de notre architecture et de nos bases de données.

Les chiffres finaux sont probants : avec un effort ajusté de **26 mois-homme** et une durée estimée à environ **8 mois**, notre équipe de **4 développeurs** dispose d'une feuille de route solide pour mener ce projet à son terme avec succès.

Nous sommes désormais prêts à passer à la phase de réalisation avec une maîtrise totale de nos ressources et de nos délais. Merci de votre attention, et nous sommes maintenant disponibles pour répondre à vos questions."